

Análisis estadístico de interrupciones legales del embarazo (ILE) utilizando métodos multivariados

Nicolás de Silva Nacenta, José Manuel Bragado Villegas, Edwin Alexander Bravo García

5 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

2. Descripción de los datos

Se tienen 17730 observaciones de 42 variables y tres tipos de variables:

Numéricas:

- *anio*: Año del procedimiento
- *edad*: Edad
- *edad_primera_menstruacion*: Edad de la primera menstruación
- *edad_inicio_vida_sexual*: Edad de inicio de vida sexual activa
- *semanas_embarazo*: Semanas de embarazo por fecha de ultima menstruacion - *numero_hijos*: Número de hijos
- *numero_embarazos*: Número de embarazos
- *numero_abortos*: Número de abortos
- *numero_partos*: Número de partos
- *numero_cesareas*: Número de cesáreas
- *numero_iles*: Número de ILE previas
- *numero_consultas*: Número de consultas previas
- *semanas_gestacion_usg*: Semanas de gestación por USG
- *dias_gestacion_usg*: Días de gestación por USG

Catóricas:

- *mes*: Mes del procedimiento
- *referida*: Indica si la paciente fue referida
- *estado_civil*: Estado civil de la paciente
- *institucion_derechohab*: Institución de derechohabencia
- *nivel_edu*: Nivel educativo
- *ocupacion*: Ocupación
- *religion*: Religión
- *parentesco*: Parentesco del responsable
- *entidad*: Entidad de residencia
- *alcaldia / municipio*: Ubicación de residencia
- *recibio_consejeria*: Si recibió consejería
- *uso_anticonceptivo*: Uso habitual de anticonceptivos
- *motivos_interrupcion*: Motivo de la ILE
- *desc_servicio*: Servicio donde se realizó

- *firma_consentimiento*: Firma de consentimiento informado
- *se_complica*: Presencia de complicaciones
- *con_dolor*: Dolor posterior al procedimiento
- *analgesico*: Prescripción de analgésico
- *anticonceptivo_post*: Anticonceptivo posterior
- *resultado_ile*: Resultado del procedimiento
- *procedimiento_ile*: Tipo de procedimiento realizado

Fechas:

- *fecha_ingreso*: Fecha del procedimiento (ILE)
- *fecha_ultima_menstruacion*: Fecha de última menstruación
- *fecha_primera_valoracion*: Fecha de primera valoración médica
- *fecha_ingreso_hosp*: Fecha de ingreso hospitalario
- *fecha_egreso_hosp*: Fecha de egreso hospitalario
- *fecha_cierre*: Fecha de cierre del procedimiento

3. Análisis descriptivo

A partir de ahora es necesario hacer un selección de variables.

A. Perfil sociodemográfico

- edad
- estado_civil
- nivel_edu
- ocupacion
- religion
- entidad
- alcaldia / municipio
- parentesco

B. Historia reproductiva

- edad_primera_menstruacion
- edad_inicio_vida_sexual
- numero_embarazos
- numero_hijos
- numero_abortos
- numero_partos
- numero_cesareas
- numero_iles

C. Uso de servicios y proceso clínico

- anio
- mes
- fecha_ingreso
- institucion_derechohab
- referida
- recibio_consejeria
- fecha_primera_valoracion
- numero_consultas
- motivos_interrupcion
- fecha_ingreso_hosp
- fecha_egreso_hosp
- firma_consentimiento
- desc_servicio

- fecha_cierre
- procedimiento_ile

D. Estado del embarazo actual

- semanas_gestacion_usg / dias_gestacion_usg
- semanas_embarazo
- fecha_ultima_menstruacion

E. Resultado clínico

- se_complica
- con_dolor
- analgesico
- resultado_ile

F. Conducta anticonceptiva

- uso_anticonceptivo
- anticonceptivo_post

Variable	Cantidad	Porcentaje
fecha_cierre	17730	100.00
resultado_ile	17730	100.00
fecha_egreso_hosp	17444	98.39
fecha_ingreso_hosp	13590	76.65
anticonceptivo_post	13494	76.11
desc_servicio	12529	70.67
fecha_ultima_menstruacion	8726	49.22
numero_consultas	8393	47.34
uso_anticonceptivo	8228	46.41
fecha_primera_valoracion	8098	45.67
firma_consentimiento	7395	41.71
motivos_interrupcion	13	0.07
anio	0	0.00
mes	0	0.00
fecha_ingreso	0	0.00
referida	0	0.00
estado_civil	0	0.00
edad	0	0.00
institucion_derechohab	0	0.00
nivel_edu	0	0.00
ocupacion	0	0.00
religion	0	0.00
parentesco	0	0.00
entidad	0	0.00
alcaldia	0	0.00
municipio	0	0.00
edad_primera_menstruacion	0	0.00
edad_inicio_vida_sexual	0	0.00
semanas_embarazo	0	0.00
numero_hijos	0	0.00
numero_embarazos	0	0.00
numero_abortos	0	0.00
numero_partos	0	0.00
numero_cesareas	0	0.00

Variable	Cantidad	Porcentaje
numero_iles	0	0.00
recibio_consejeria	0	0.00
semanas_gestacion_usg	0	0.00
dias_gestacion_usg	0	0.00
se_complica	0	0.00
con_dolor	0	0.00
analgesico	0	0.00
procedimiento_ile	0	0.00

Notamos que

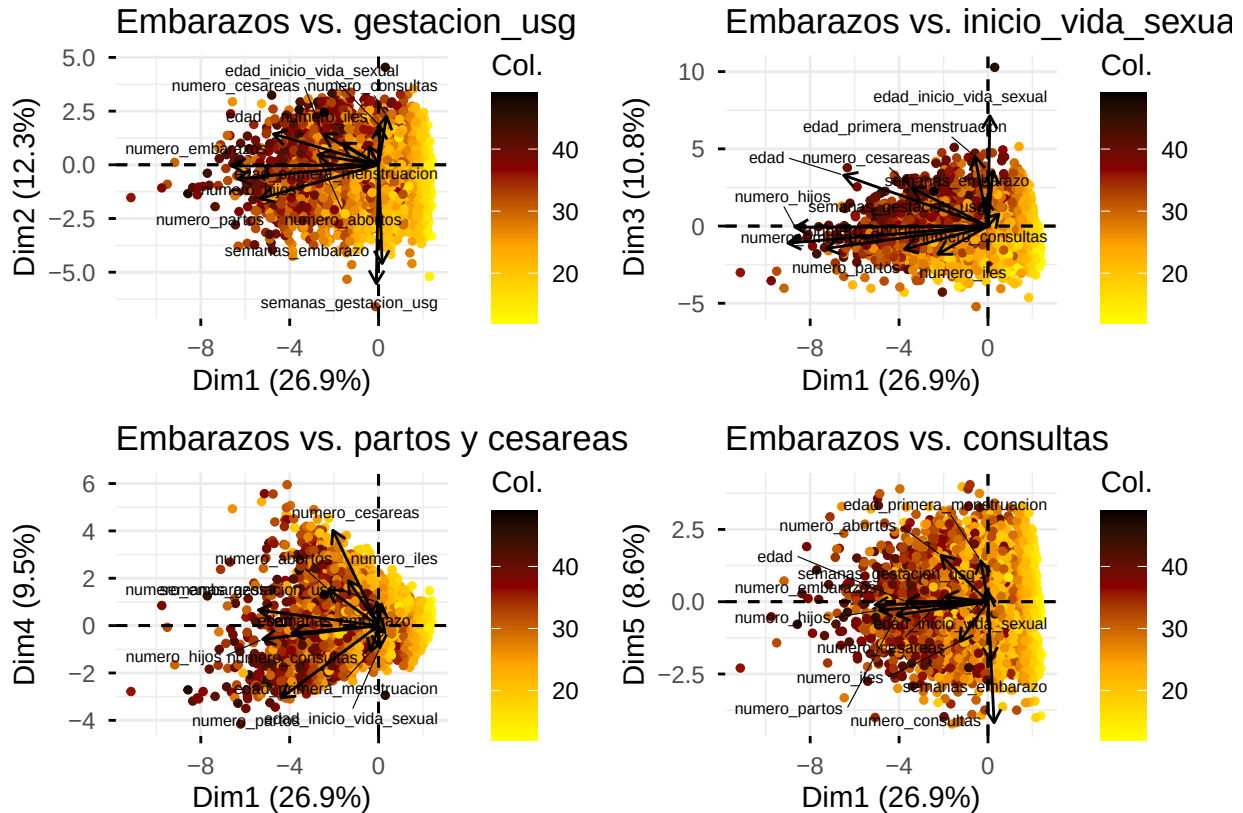
4. Análisis de componentes principales (PCA)

Como primera técnica de reducción de dimensión realizaremos un análisis sobre los componentes principales exclusivamente sobre las variables numéricas. Obteniendo las siguientes características:

Table 2: Importancia de los componentes principales

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
DesvStd	1.7965	1.2169	1.1395	1.0698	1.0144	1.0026	0.9651	0.9349	0.7335	0.6524	0.1849	0.1066
PropVar	0.2690	0.1234	0.1082	0.0954	0.0858	0.0838	0.0776	0.0728	0.0448	0.0355	0.0029	0.0010
PropAcum	0.2690	0.3923	0.5006	0.5959	0.6817	0.7654	0.8431	0.9159	0.9607	0.9962	0.9990	1.0000

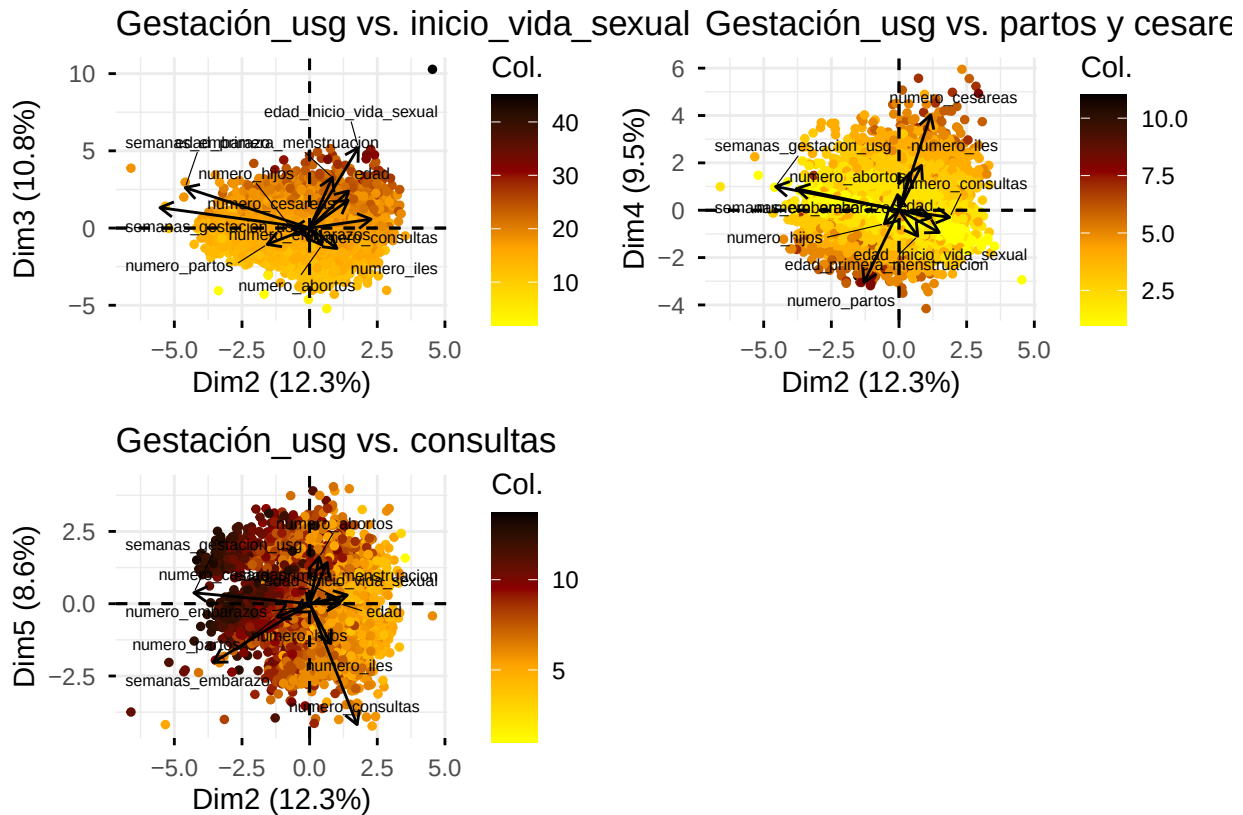
Podemos ver que 5 dimensiones son suficientes para explicar casi el 70% de la varianza de los datos. Podemos visualizar los datos haciendo proyecciones en el plano para cada combinación de dimensiones.



Notese que los datos estan coloreados por edad. Facilmente podemos interpretar cada una de las 5 dimensiones:

- **Dim. 1:** Orden en el número de embarazos.
- **Dim. 2:** Orden en las semanas de gestación USG.
- **Dim. 3:** Orden en edad de inicio de vida sexual.
- **Dim. 4:** Comparación entre número de partos y cesáreas (nacimientos).
- **Dim. 5:** Distinción del número de consultas.

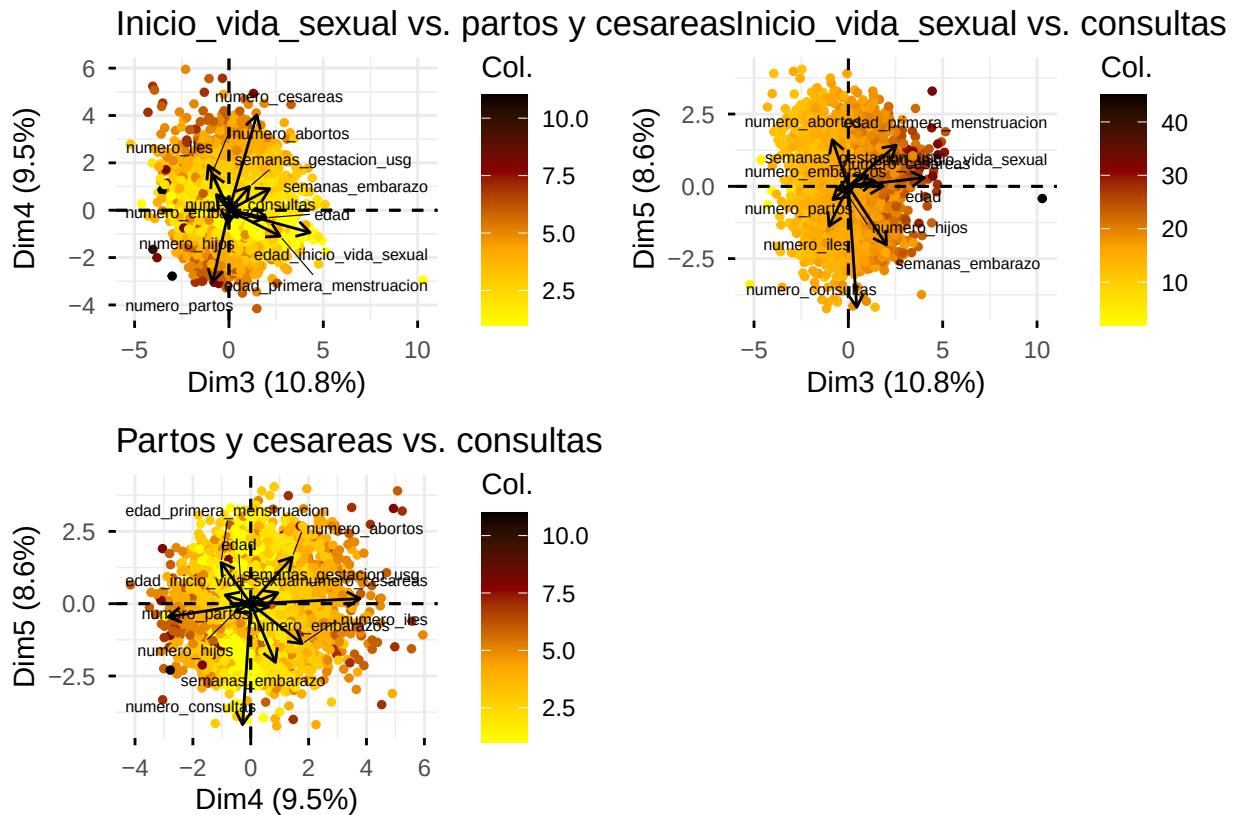
La proyección nos permite visualizar una relación entre cada una de las dimensiones, lo cual nos permite identificar grupos. Estos grupos forman patrones en forma de “escamas” y claramente indican el grupo de mujeres con la misma cantidad de embarazos con una distinción gradual por la edad (ya que el vector de edad y *numero_embarazos* van a direcciones similares). Estos grupos son mas grandes ya que solo distingue embarazos. Sin embargo, cada “escama” en la tercera gráfica (comparación entre partos-cesareas) pueden interpretarse como grupos de mujeres con una cierta combinación de partos y cesareas.



Se puede ver claramente la relación de las dimensiones. Para el primer gráfico, la edad no sirve para identificar grupos (dispersión uniforme) así que se optó por colorear por edad de inicio de vida sexual para visualizar el orden en las edades al inicio de la vida sexual, manteniendo una forma piramidal cuya base representa la edad promedio entre 10 y 20 años y punta al edad mas grande registrada (+40 años). También hay una poca cantidad de puntos cuya edad de inicio de vida sexual es menor a 10.

Para la segunda gráfica se coloreó por embarazos, mostrando que las mujeres con menos embarazos se distribuyen en el centro del eje e incluyen valores de partos y cesareas equilibrados. La tendencia hacia arriba o hacia abajo depende del numero de cesareas y partos, respectivamente.

Para la tercera gráfica se observan cuatro grupos que representan el número de consultas (0 a 3 consultas). Con un degradado que representa las semanas de gestación. Se aprecia que para los grupos superiores (0 y 1 consulta) hay mas concentración de mujeres con muchas semanas de gestación, lo cual es consistente con el hecho de que a mayor semanas de gestación mayor prioridad.



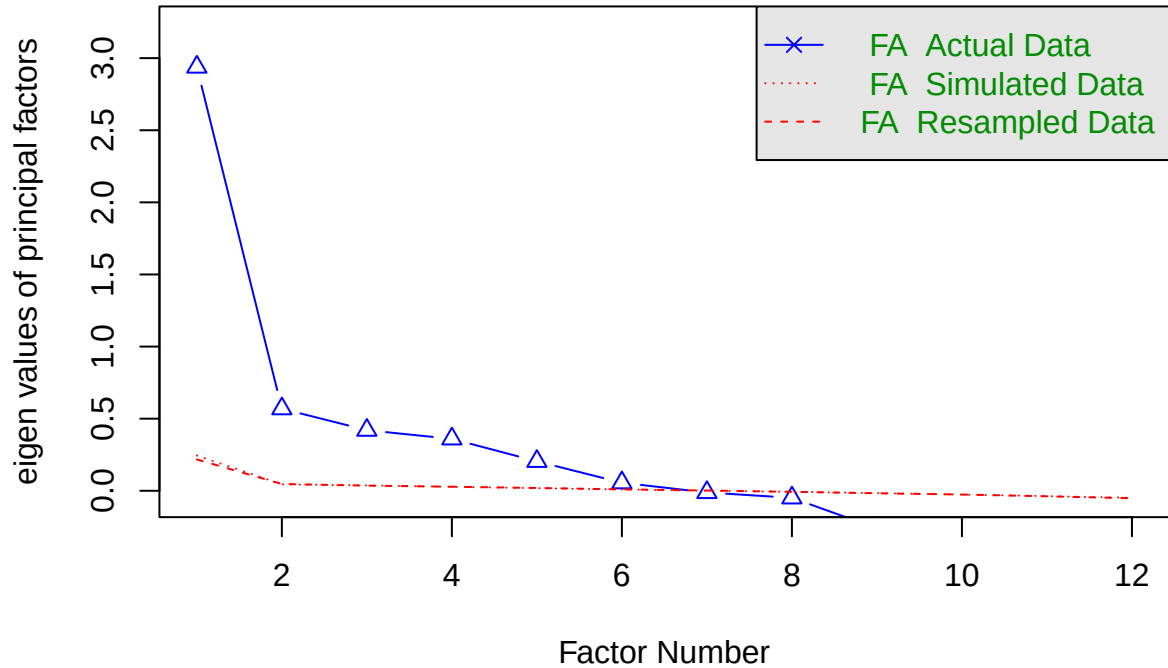
En la primera y tercera gráfica (coloreados por embarazos) mantiene un comportamiento muy similar a la del grupo pasado de gráficas. Sin embargo, se aprecian unas cuentas observaciones separadas del lado izquierdo, representando a las mujeres con mayor cantidad de embarazos que a su vez iniciaron su vida sexual a temprana edad.

Para la segunda gráfica (coloreada por edad de inicio de vida sexual). Representa una relación entre el inicio de la vida sexual con el número de consultas. No hay patrones evidentes en esta proyección.

5. Análisis exploratorio de factores (EFA)

Se realiza un análisis exploratorio de factores estimando los factores por el método de factores principales. Para escoger el número de factores realizamos una Parallel Anlaysia Scree Plot.

Parallel Analysis Scree Plots



Parallel analysis suggests that the number of factors = 6 and the number of components = NA

Donde se considera que 6 factores pueden ser suficientes. Utilizando una rotación varimax tenemos las siguientes características del modelo.

Table 3: Varianza explicada por EFA

	PA1	PA2	PA3	PA6	PA5	PA4
SS loadings	2.8190	1.2234	1.1814	0.9925	0.9194	0.9114
Proportion Var	0.2349	0.1019	0.0984	0.0827	0.0766	0.0759
Cumulative Var	0.2349	0.3369	0.4353	0.5180	0.5946	0.6706
Proportion Explained	0.3503	0.1520	0.1468	0.1233	0.1142	0.1133
Cumulative Proportion	0.3503	0.5023	0.6492	0.7725	0.8867	1.0000

Observamos que 6 factores acumulan el aproximadamente el 67% de la varianza de los datos, por lo cual el modelo es adecuado. Obtenemos las siguientes cargas.

Table 4: Cargas, comunalidad y unicidad del EFA

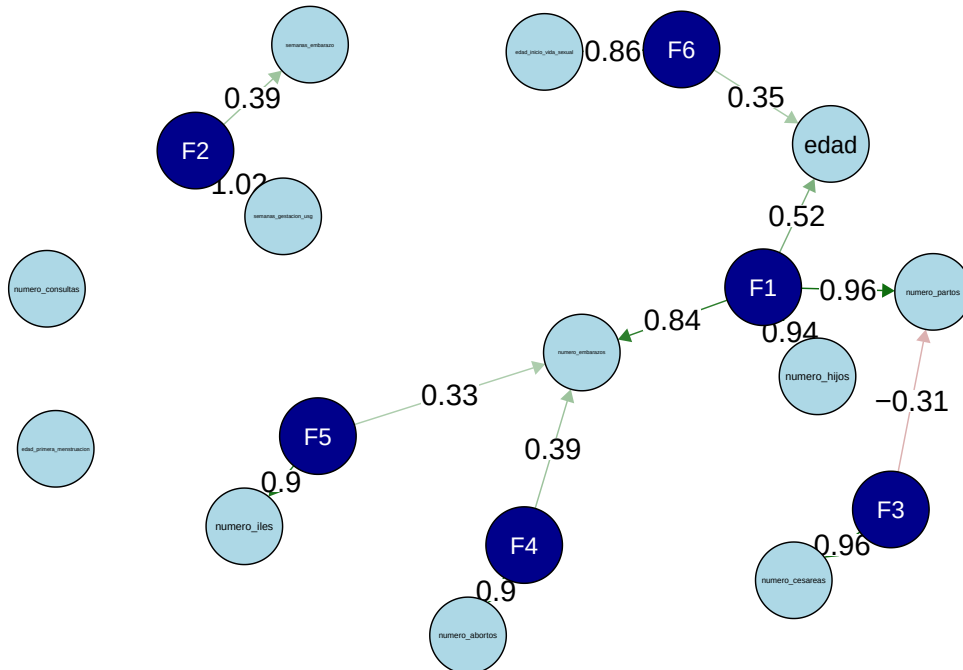
	PA1	PA2	PA3	PA6	PA5	PA4	h2	u2
edad_inicio_vida_sexual	-0.060	-0.044	-0.002	-0.039	-0.034	0.864	0.754	0.246
edad_primera_menstruacion	0.030	0.001	0.006	0.006	0.002	0.185	0.035	0.965
numero_hijos	0.937	0.059	0.263	0.037	-0.020	-0.002	0.952	0.048
numero_embarazos	0.839	0.036	0.226	0.391	0.326	0.000	1.015	-0.015
numero_partos	0.957	0.079	-0.311	-0.019	-0.041	-0.021	1.021	-0.021

	PA1	PA2	PA3	PA6	PA5	PA4	h2	u2
numero_abortos	0.147	-0.005	0.031	0.903	0.012	0.005	0.839	0.161
numero_cesareas	0.142	-0.020	0.961	0.039	0.020	0.038	0.948	0.052
numero_iles	0.080	-0.042	0.015	0.015	0.897	-0.014	0.813	0.187
edad	0.517	-0.056	0.198	0.109	0.070	0.350	0.449	0.551
numero_consultas	-0.034	-0.151	0.010	-0.029	0.009	0.041	0.027	0.973
semanas_embarazo	-0.016	0.386	0.004	-0.074	0.000	0.064	0.159	0.841
semanas_gestacion_usg	-0.025	1.016	0.004	0.025	-0.018	-0.021	1.035	-0.035

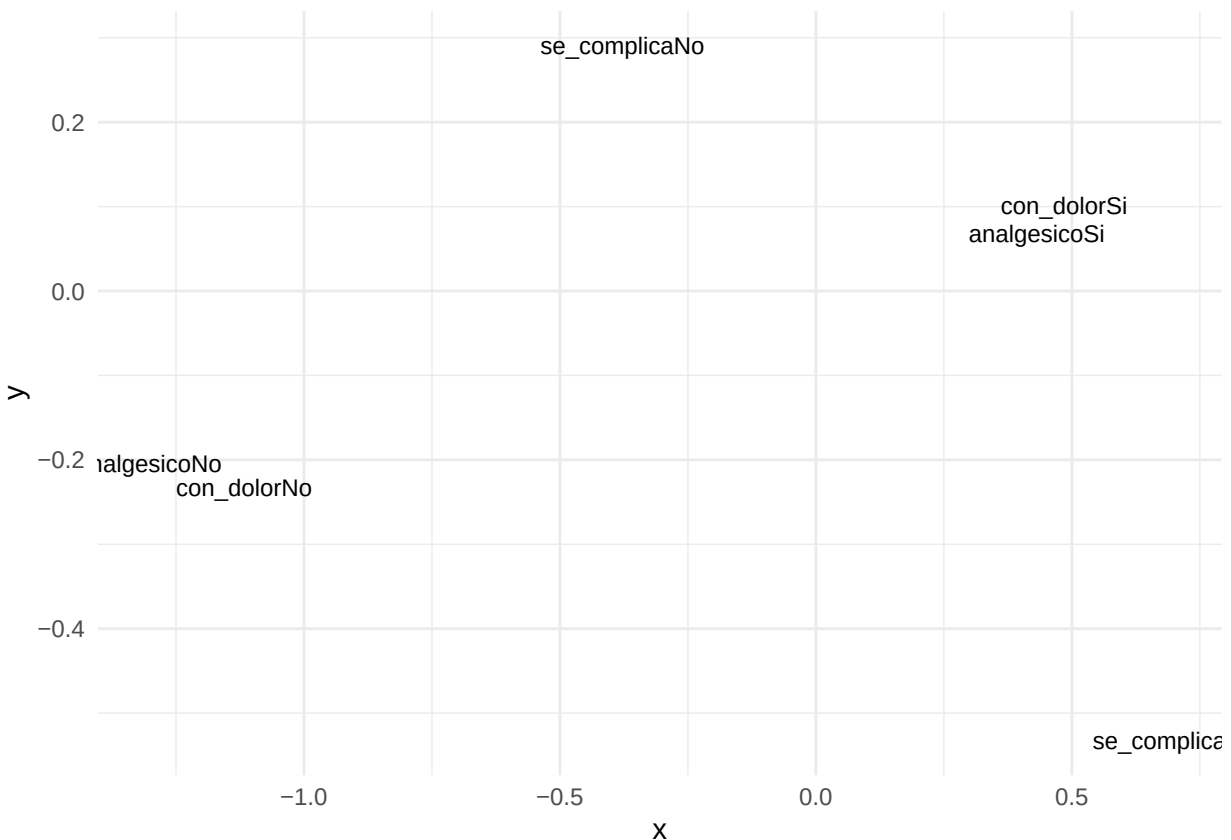
Podemos interpretar los factores com:

- **F1:** Nacimientos naturales y edad. Presenta correlación fuerte con hijos, embarazos y partos. Correlación moderada con edad.
- **F2:** Estado del embarazo actual. Correlación fuerte con gestación y moderada con semanas de embarazo. Correlación leve con número de consultas.
- **F3:** Nacimientos por cesarea. Este nos presenta alta correlación con cesareas y correlación moderada con partos (podría indicar una comparación entre ambos). Correlación baja con hijos, embarazos y edad.
- **F4:** Índice de abortos. Presenta correlación fuerte con abortos y moderada con embarazos.
- **F5:** Índice de ILEs. Presenta correlación fuerte con ILEs y moderada con embarazos.
- **F6:** Edad e historial reproductivo. Correlación fuerte con inicio de vida sexual, moderada con edad y correlación leve con primera menstruación.

Cortando las correlaciones no significativas ($> |.3|$) obtenemos el siguiente diagrama. En el cual podemos ver que el número de consultas y el edad de primera menstruación no son fuertemente asociados a ningun factor y mantienen unicidad alta.



6. Análisis de correspondencias (CA)



7. Análisis de conglomerados (Clustering)

8. Análisis de discriminantes (AC)

Vamos a intentar predecir si una nueva observación tiende a complicarse o no, dependiendo del procedimiento utilizado. Para ello, se considerarán las variables: tipo de procedimiento de ILE (medicamento o aspiración endouterina) y la presencia o ausencia de complicaciones.

```
## Call:
## lda(con_dolor ~ edad + numero_embarazos + semanas_embarazo, data = datos_train)
##
## Prior probabilities of groups:
##      No      Si
## 0.3025542 0.6974458
##
## Group means:
##      edad numero_embarazos semanas_embarazo
## No 26.24208      2.268975      9.855925
## Si 26.28373      2.303604      6.696511
##
## Coefficients of linear discriminants:
##              LD1
## edad      -0.00611763
```

```
## numero_embarazos 0.02402273
## semanas_embarazo -0.31733970
```

```
##           Reference
## Prediction  No   Si
##           No  798 250
##           Si  814 3457
```

```
##
## Precisión Global (Accuracy): 80 %
```

El modelo falló en su tarea de discriminación. Debido a que las variables de entrada (edad, número de embarazos, semanas de embarazo) tienen distribuciones casi idénticas en ambos grupos, el algoritmo no pudo trazar una frontera de decisión clara.

Además, debido al fuerte desbalance de clases, el modelo optó por predecir siempre la clase mayoritaria. Para este caso de estudio, el perfil obstétrico y la edad no son discriminantes válidos para predecir el dolor.

9. Resultados

10. Conclusiones